

Mekanikk

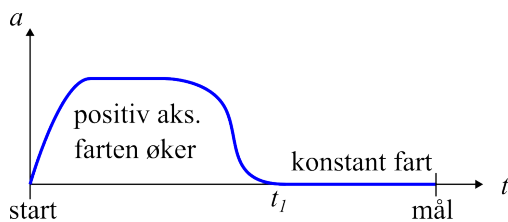
Oppgave 1

Ettersom $km = 10^3 \text{ m}$ og $h = 3600 \text{ s}$, får vi

$$\begin{aligned} 1,0 \text{ km/h}^2 &= 1,0 \frac{\text{km}}{\text{h}^2} \\ &= \frac{10^3 \text{ m}}{(3600 \text{ s})^2} \\ &= \underline{\underline{7,7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

Oppgave 2

Gitt akselerasjonsgrafen på figuren under:



Positiv akselerasjon (graf over x -aksen) tilsvarer økende fart; negativ akselerasjon (graf under x -aksen) tilsvarer avtakende fart. Null akselerasjon tilsvarer konstant fart.

Vurderer påstandene:

A. Løperen akselererer opp til en maksimal fart, som holdes konstant til målstreken.

Riktig: Akselerasjonen er positiv, dvs. økende fart, fram til tidspunktet t_1 . Derifra inn til mål er akselerasjonen null, dvs. farten konstant.

B. Løperen akselererer opp til en maksimal fart, men farten dabber av mot målstreken.

Feil: Etter akselerasjonsfasen er løperens fart **konstant** (null akselerasjon).

C. Løperen holder tilnærmet konstant fart gjennom hele løpet.

Feil: Konstant fart tilsvarer null akselerasjon - mens grafen viser positiv akselerasjon.

D. Løperen løper med jevnt økende fart fra start til mål.

Feil: Jevnt økende fart tilsvarer konstant akselerasjon - noe som ikke er tilfellet her (akselerasjonen er variabel).

E. Løperen starter med en viss maksimal fart, som så avtar mot mål.

Feil: Dersom farten skal avta, må akselerasjonen være negativ - noe den ikke er her.

Oppgave 3

Pila skytes med gitt horisontal startfart v_0 , og rekker å falle en vertikal strekning Δy under den horisontale siktelinja på vei mot veggen.

Den horisontale avstanden x er gitt ved

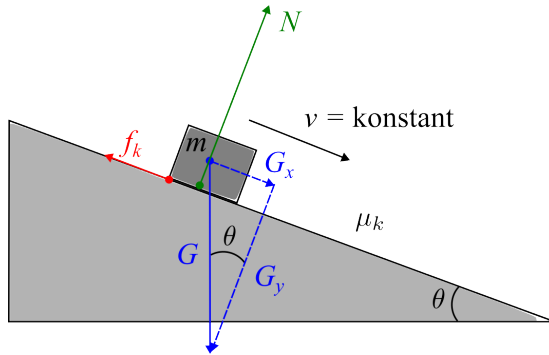
$$x = v_0 t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}.$$

Den vertikale strekningen Δy blir da lik (ettersom den vertikale akselerasjonen er konstant lik g)

$$\begin{aligned}
 \Delta y &= \frac{1}{2}gt^2 \\
 &= \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \left(\frac{50 \text{ m}}{90 \text{ m/s}} \right)^2 \\
 &= 1,51 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{1,5 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 4

Figuren under viser kreftene som virker på klossen mens den sklir nedover skråplanet med konstant fart: tyngden G (dekomponert som hhv. G_x langs skråplanet og G_y normalt på), normalkraften N og glidefriksjonen f_k .

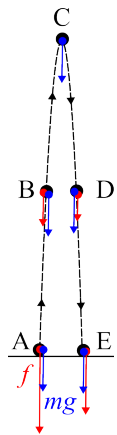


Newtons 1. lov langs skråplanet (konstant fart):

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= 0 \\
 G_x - f_k &= 0 \\
 mg \sin \theta - \mu_k N &= 0 && \text{(Formel for glidefriksjon)} \\
 mg \sin \theta - \mu_k G_y &= 0 && \text{(Her er } N = G_y) \\
 mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta &= 0 \\
 \sin \theta - \mu_k \cos \theta &= 0 && \text{(Forkorter)} \\
 \mu_k &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\
 &= \tan \theta \\
 &= \tan 30^\circ \\
 &= 0,577 \\
 &\approx \underline{\underline{0,58}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 5

Figuren under viser kreftene som virker på ballen under de ulike delene av bevegelsen: tyngden mg og luftmotstanden f som er proporsjonal med farten, dvs. $f = kv^2$ (k er en konstant).

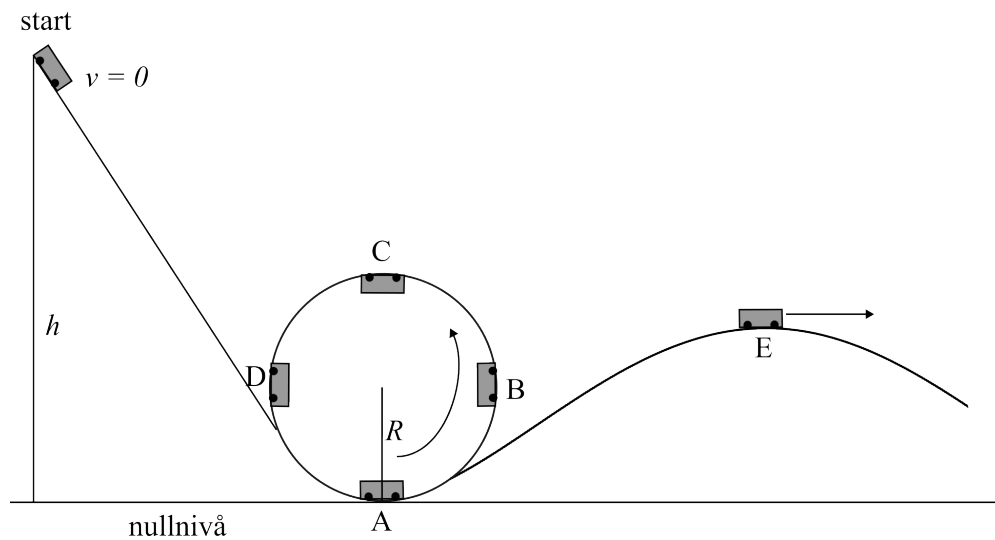


På **vei opp** virker både luftmotstanden og tyngdekraften i **samme** retning; nedover. Luftmotstanden har størst verdi når farten er størst, som er i punkt A (ballen mister hele tiden mekanisk energi på grunn av luftmotstanden; det er ingen av de senere angitte punktene på figuren der farten er større).

Riktig påstand: Akselerasjonen til kula er størst i punkt A (like etter at ballen er kastet).

Oppgave 6

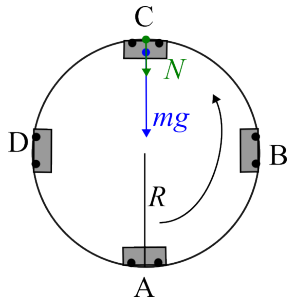
a) Figuren under viser banen som vogna følger:



Ettersom friksjon og luftmotstand neglisjeres, er mekanisk energi for vogna bevart. Den potensielle energien på toppen, som ligger i høyden $h = 3R$ over det laveste punktet i loopen, går over til kinetisk energi i punkt A:

$$\begin{aligned} mgh &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v &= \sqrt{2gh} \\ &= \sqrt{2g \cdot 3R} \\ &= \underline{\underline{\sqrt{6gR}}} \end{aligned}$$

b) Figuren under viser kreftene som virker på vogna i toppunktet C i loopen: normalkrafta N fra underlaget, og tyngden $G = mg$.



Newtons 2. lov i punktet gir (her er v_C banefarten i toppunktet C)

$$\begin{aligned}\sum F &= ma_{\perp} = m \frac{v_C^2}{R} \\ mg + N &= m \frac{v_C^2}{R} \\ N &= m \frac{v_C^2}{R} - mg\end{aligned}$$

Bestemmer banefarten v_C i punktet ved energibevaring: hvis vi velger nullnivå i punkt A (nederst i loopen), vil den kinetiske energien i A, der farten er $v = \sqrt{6gR}$, gå over til potensiell + kinetisk energi i C (i C er høyden over nullnivået $2R$):

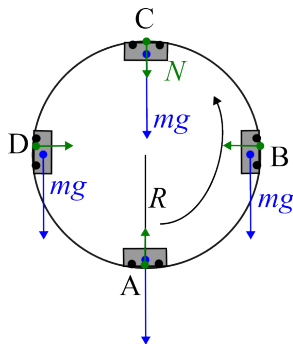
$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mg \cdot 2R \\ v_C &= \sqrt{v^2 - 4gR} \\ &= \sqrt{(\sqrt{6gR})^2 - 4gR} \\ &= \underline{\underline{\sqrt{2gR}}}\end{aligned}$$

Dette gir at

$$\begin{aligned}N &= m \frac{v_C^2}{R} - mg \\ &= m \cdot \frac{(\sqrt{2gR})^2}{R} - mg \\ &= 2mg - mg \\ &= \underline{\underline{mg}}\end{aligned}$$

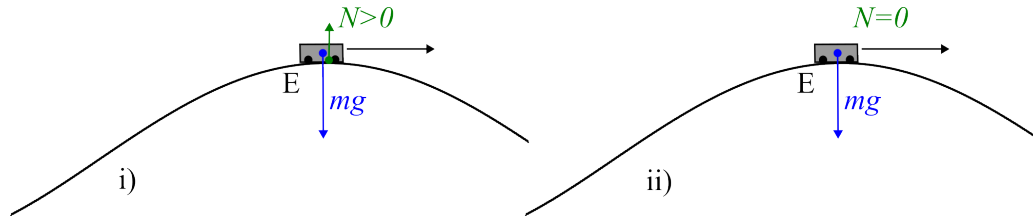
I punkt C er altså $N = G^1$.

c) Bane-/tangentiellakselerasjonen $a_{\parallel}$ er størst der kraftsummen $\sum F_{\parallel}$ er størst (altså kraftsummen som virker langs banen, langs banefarten til vogna). Normalkrafta virker per definisjon) hele tiden normalt på underlaget/farten, slik at denne aldri vil bidra til $\sum F_{\parallel}$. Derfor vil størst $a_{\parallel}$ inntreffe i punkter der tyngden mg har sin største komponent langs banen. Som figuren viser skjer dette i to punkter: B og D.



¹At N tilfeldigvis blir lik G er en konsekvens av valget av starthøyde $h = 3R$. For andre starthøyder er $N \neq G$ i punkt C.

d) Figuren under viser kreftene på vogna i E, for to ulike scenarier:

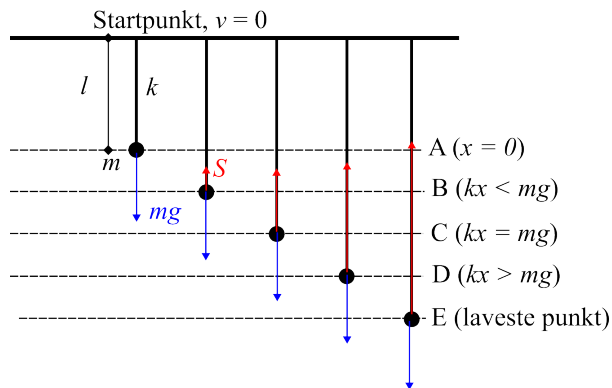


i) Vogna har kontakt med underlaget over bakketoppen. Dette innebærer at normalkrafta $N > 0$ i toppunktet.

ii) Vogna mister akkurat kontakten med underlaget i punkt E. Dette innebærer at normalkrafta $N = 0$ i toppunktet.

Oppgave 7

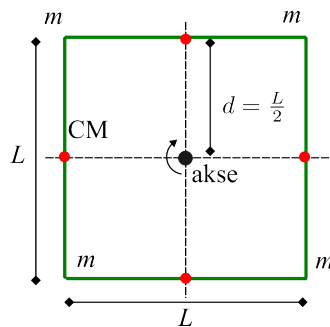
Figuren under viser de to kreftene som virker på strikhhopperen når man neglisjerer luftmotstand: tyngden mg og snordraget/strikkraften $S = kx$.



Akselerasjonen nedover er positiv, dvs. farten nedover øker, så lenge $\sum F$ har retning nedover, dvs. så lenge $mg > kx$. Maks. fart nås i punktet der $mg = kx$, dvs. punkt C på figuren.

Oppgave 8

Figuren under viser legemet der vi skal bestemme treghetsmomentet om en akse gjennom massesenteret, som står normalt på figuren. Denne akse er parallell med en vertikal akse gjennom massesenteret (midten) av hver stang. Se figuren under.



Hver side/stang har treghetsmoment $I_{CM} = \frac{1}{12}mL^2$ om akse gjennom massesenteret til stanga, og hvert massesenter ligger i avstand $d = \frac{L}{2}$ fra akse. Vi kan derfor bruke Steiners sats for hver av de fire sidene til

å bestemme I_z :

$$\begin{aligned}
 I_z &= 4(I_{\text{CM}} + md^2) \\
 &= 4 \cdot \left(\frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 \right) \\
 &= 4 \cdot \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) mL^2 \\
 &= 4 \cdot \frac{4}{12} mL^2 \\
 &= \underline{\underline{\frac{4}{3}mL^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 9

a) For at funksjonen $F_D(v)$ skal beregne luftmotstanden $F_D = \frac{1}{2}\rho AC_d v^2$ i newton, må farten konverteres til m/s. Med standard omregning $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} \Rightarrow 1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$ gir dette

$$F_D(v) = 0.5 \cdot \rho \cdot A \cdot C_d \cdot (v / 3.6)^2,$$

når argumentet v til funksjonen er gitt i km/h.

b) Vi tenker oss tidsintervallet inndelt i like deler $t_1, t_2, \dots, t_n$. Ved hvert tidssteg er farten v_n . Når akselerasjonen antas konstant over tidssteget dt , blir farten i neste tidssteg lik

$$v_{n+1} = v_n + a \cdot dt,$$

der akselerasjonen er bestemt fra Newtons 2. lov når det virker to krefter på legemet: tyngden mg og luftmotstanden F_D som virker motsatt av fartsretningen. Med positiv retning nedover (indikert i kodesnutten i oppgaven, med positiv g) gir dette

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 mg - F_D &= ma \\
 a &= g - \frac{F_D}{m}.
 \end{aligned}$$

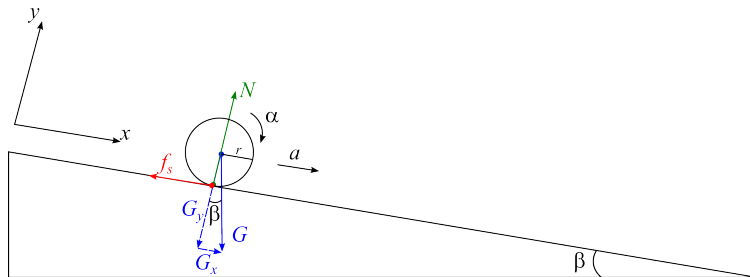
Hvis funksjonen $F_D(v)$ gir luftmotstanden som funksjon av farten, blir farten etter neste tidssteg, dvs. $v(t + dt)$ lik

$$v = v + a \cdot dt$$

$$v = v + (g - F_D(v)/m) \cdot dt$$

Oppgave 10

a) Figuren under viser kreftene på cylinderen når den ruller nedover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden G , normalkraften N og friksjonskraften f . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten G_x og hvilefriksjonen f_s som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet.

b) La a betegne akselerasjonen langs skråplanet (positiv x -retning). Newtons 2. lov for translasjon av massesenteret og rotasjon om massesenteret gir:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= Ma \\ \sum \tau &= I\alpha,\end{aligned}$$

der $a = \alpha R$ fra rullebetingelsen. Fra rotasjonsdelen får vi (ettersom N og G går gjennom massesenteret, gir disse null dreiemoment om rotasjonsaksen, slik at kun friksjonskraften f_s bidrar):

$$\begin{aligned}f_s \cdot R &= I \frac{a}{R} \\ f_s &= \frac{I}{R^2} a \\ &= \frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2} a \\ &= \frac{1}{2}Ma\end{aligned}$$

Kombinerer dette med Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}Mg \sin \beta - f_s &= Ma \\ Mg \sin \beta - \frac{1}{2}Ma &= Ma \\ \frac{3}{2}a &= g \sin \beta \\ a &= \frac{2}{3}g \sin \beta \\ &= \frac{2}{3}g \cdot \sin 30^\circ \\ &= \frac{2}{3}g \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{3}g \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{3}g}}\end{aligned}$$

c) Ettersom akselerasjonen til sylindren er konstant, kan vi bruke følgende likning til å bestemme tiden sylindren bruker på å tilbakelegge en strekning Δx nedover skråplanet:

$$\begin{aligned}\Delta x &= v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ &= \frac{1}{2}at^2 && (\text{Her er } v_0 = 0) \\ t &= \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,0 \text{ m}}{\frac{1}{3} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}} \\ &= 0,782 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{0,78 \text{ s}}}\end{aligned}$$

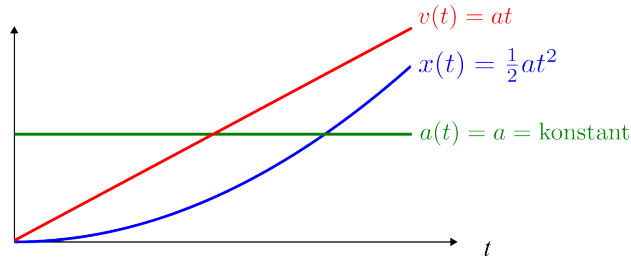
d) Vi har tidligere funnet at akselerasjonen nedover skråplanet er konstant. Det betyr at farten øker jevnt fra $v_0 = 0$:

$$\begin{aligned}v &= v_0 + at \\ &= \underline{\underline{at}}.\end{aligned}$$

Med posisjon $x = 0$ for $t = 0$, blir posisjonen $x(t)$ ut i fra bevegelseslikningen i forrige oppgave gitt ved

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2,$$

dvs. en parabel. Skisserer $a(t)$, $v(t)$ og $x(t)$ på figuren under:



e)

i) Avgjør hvilket legeme som kommer først: Når alle legemene ruller uten å gli, vil legemet med minst treghetsmoment om rotasjonsaksen (massesenteret) rulle ned skråplanet raskest. De to legemene er altså

- Massiv sylinder; $I = \frac{1}{2}MR^2$
- Tynnvegget sylinder/ring; $I = MR^2$

Når M og R er den samme for begge legemene, har den **massive** sylinderen treghetsmoment, og vil komme ned først.

ii) Avgjør tidsdifferansen mellom legemene ved "målgang": Begge legemene har treghetsmoment på formen $I = cMR^2$. Basert på tidligere utregninger i oppgaven, finner vi for et legeme med treghetsmoment I om rotasjonsaksen at

$$f_s = \frac{I}{R^2}a = \frac{cMR^2}{R^2}a = \underline{cMa},$$

slik at

$$Mg \sin \beta - cMa = Ma$$

$$a = \frac{g \sin \beta}{c + 1}$$

Akselerasjonen a_s for den massive sylinderen og a_r for ringen er altså hhv.

$$a_s = \frac{1}{3}g$$

$$a_r = \frac{g \sin 30^\circ}{1 + 1}$$

$$= \underline{\underline{\frac{1}{4}g}}.$$

La ringen og den massive sylinderen bruke tid hhv. t_r og t_s fra startpunktet til enden av skråplanet, som

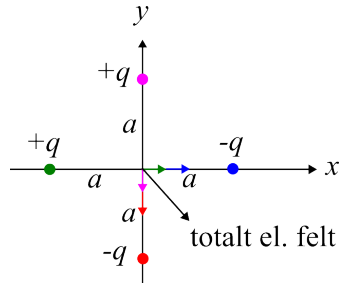
har lengden $\Delta x = 1,0 \text{ m}$ målt langs skråplanet. Fra oppgave c) er

$$\begin{aligned} t_r - t_s &= \sqrt{\frac{2\Delta x}{a_r}} - \sqrt{\frac{2\Delta x}{a_s}} \\ &= \sqrt{2\Delta x} \left(\frac{1}{\sqrt{a_r}} - \frac{1}{\sqrt{a_s}} \right) \\ &= \sqrt{2\Delta x} \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}g}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{3}g}} \right) \\ &= \sqrt{2 \cdot 1,0 \text{ m}} \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{3} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}} \right) \\ &= 0,121 \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{0,12 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Elektromagnetisme

Oppgave 11

Figuren under viser feltbidragene i origo fra de 4 punktladningene (feltet i origo har samme retning som den elektriske kraften på en positiv testpartikkel i punktet):



Riktig alternativ: feltet har retning langs C (nedover mot høyre).

Oppgave 12

a) Et proton akselereres fra ro i en platekondensator med platespenning ΔV . Finner protonets slutfart ved energibevaring: elektrisk potensiell energi ved den positive plata går over til kinetisk energi:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= \Delta U = q\Delta V \\ v &= \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 500 \text{ V}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}} \\ &= 3,095 \cdot 10^5 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{3,10 \cdot 10^5 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

b) Newtons 2. lov på partikkelen som går i sirkelbane med radius r normalt på magnetfeltet B :

$$\begin{aligned}\sum F &= ma = m \frac{v^2}{r} \\ qvB &= m \frac{v^2}{r} \\ qB &= \frac{mv}{r}\end{aligned}$$

Sammenhengen mellom omløpstiden T og banefarten v er

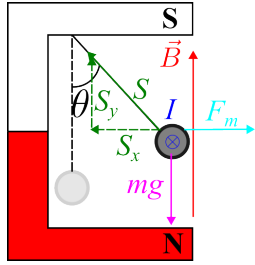
$$v = \frac{2\pi r}{T},$$

som gir

$$\begin{aligned}qB &= \frac{m \cdot \frac{2\pi r}{T}}{r} \\ qB &= m \cdot \frac{2\pi}{T} \\ T &= \underline{\underline{2\pi \frac{m}{qB}}}\end{aligned}$$

Oppgave 13

Figuren under viser kreftene som virker på lederen som befinner seg i gapet på hesteskomagneten: tyngden mg , magnetkrafta $F_m = IlB$, og snordraget S .



Ettersom lederen henger i ro, er

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \\ F_m &= S_x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_y &= 0 \\ S_y &= mg\end{aligned}$$

Dessuten er $S_x = S_y \tan \theta$, slik at

$$\begin{aligned}F_m &= S_x = S_y \tan \theta = mg \tan \theta \\ IlB &= mg \tan \theta \\ B &= \frac{mg \tan \theta}{Il} \\ &= \frac{0,050 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \tan 10^\circ}{10 \text{ A} \cdot 0,050 \text{ m}} \\ &= 0,173 \text{ T} \\ &\approx \underline{\underline{0,17 \text{ T}}}\end{aligned}$$

Oppgave 14

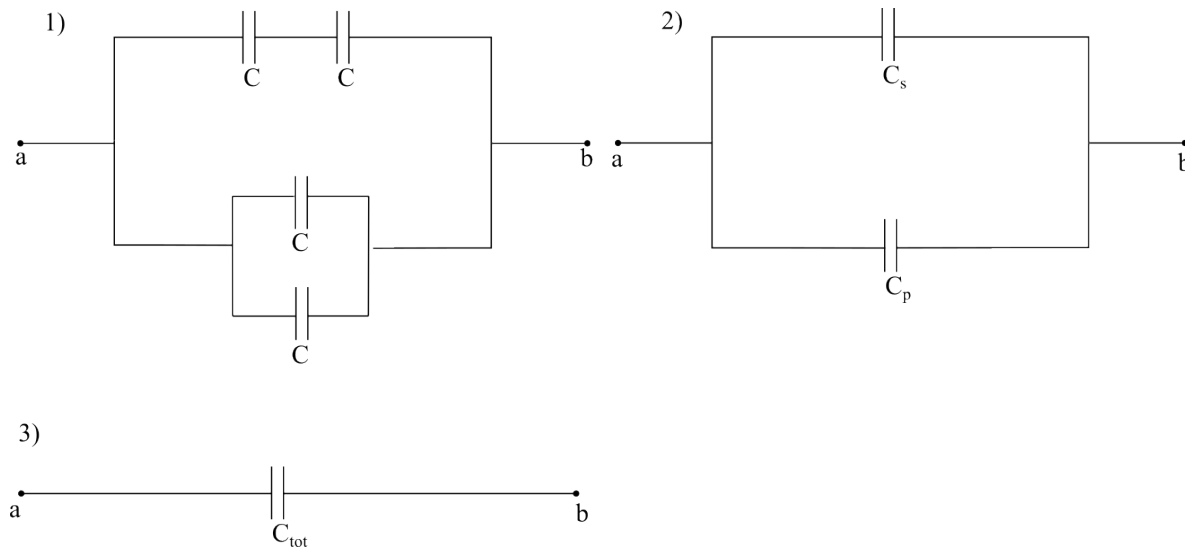
a) Kapasitansen for en luftfylt platekondensator med plateareal A og -avstand d er gitt ved

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Kapasitansen er C ved plateavstand d . Dersom plateavstanden doubles, vil altså kapasitansen halveres.

Riktig alternativ: $\frac{C}{2}$

b) Reduserer kretsen slik figuren under viser:



Reduserer original krets 1) til 2), ved å finne ekvivalent kapasitans C_s for de to seriekoblede og C_p for de to parallellkoblede kondensatorene:

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C} \Rightarrow C_s = \frac{1}{2}C$$

$$C_p = 2C$$

Fra 2) til 3) summeres de ekvivalente kapasitansene i det som nå er en parallellkobling mellom a og b:

$$\begin{aligned} C_{tot} &= C_s + C_p \\ &= \frac{1}{2}C + 2C \\ &= \underline{\underline{\frac{5}{2}C}} \end{aligned}$$

Oppgave 15

a) Magnetkraft per lengde leder er fra formelarket gitt ved

$$\begin{aligned} \frac{F_m}{l} &= \frac{\mu_0}{2\pi r} I^2 \\ &= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}}{2\pi \cdot 0,10 \text{ m}} \cdot (1,0 \cdot 10^3 \text{ A})^2 \\ &= \underline{\underline{2,0 \text{ N/m}}} \end{aligned}$$

b) Skal bestemme hvordan absoluttverdien B av magnetfeltet fra en lang, rett leder avtar med avstanden r fra lederen. Fra formelarket er magnetfeltet i avstand r fra lederen gitt ved

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

Hvor raskt feltet avtar med avstanden, er bestemt av $\frac{dB}{dr}$ (den deriverte av magnetfeltstyreen som funksjon av avstanden r):

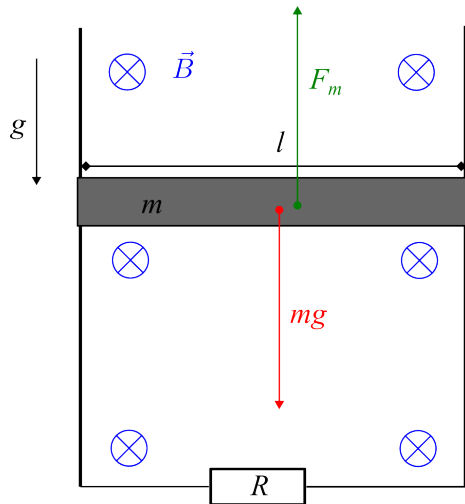
$$\frac{dB}{dr} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \left(-\frac{1}{r^2} \right),$$

slik at absoluttverdien av endringen med avstanden er lik

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{dB}{dr} \right| &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r^2} \\
 &= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A} \cdot 10 \text{ A}}{2\pi \cdot (2,0 \text{ m})^2} \\
 &= 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ T/m} \\
 &= \underline{\underline{0,50 \mu\text{T/m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 16

a) Figuren under viser kreftene som virker på stanga mens den glir nedover med konstant fart: tyngden mg og magnetkrafta $F_m = IlB$.



b) Fra Newtons 1. lov: dersom kraftsummen $\sum F$ på et legeme er null, er farten konstant. I dette tilfellet er magnetkrafta på stanga like stor som tyngen til stanga².

c) Her er altså

$$\begin{aligned}
 F_m &= mg \\
 IlB &= mg \\
 I &= \frac{mg}{lB} \\
 &= \frac{0,20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{1,2 \text{ m} \cdot 1,3 \text{ T}} \\
 &= 1,25 \text{ A} \\
 &\approx \underline{\underline{1,3 \text{ A}}}
 \end{aligned}$$

d) Den induserte spenningen ε over endene av stanga er gitt ved

$$\varepsilon = vBl,$$

²Dersom stanga slippes fra ro, vil farten være økende i starten, helt til stanga når det punktet at $F_m = mg$ og farten blir konstant.

som i kombinasjon med Ohms lov $\varepsilon = IR$ gir at

$$\begin{aligned}\varepsilon &= vBl = IR \\ v &= \frac{IR}{Bl} \\ &= \frac{1,25 \text{ A} \cdot 5,0 \, \Omega}{1,3 \text{ T} \cdot 1,2 \text{ m}} \\ &= 4,01 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{4,0 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$